La Statistica: introduzione e approfondimenti

Definizione di statistica

Che cosa è la statistica?

- La statistica è una disciplina scientifica che trae i suoi risultati dalla **raccolta**, dall'**elaborazione** e dall'**analisi** dei dati.
- La statistica è quella branca della matematica che si occupa di studiare scientificamente come gli individui di una popolazione sono orientati rispetto ad una certa proposta. Più in generale potremmo dire che essa si occupa dello studio di fenomeni collettivi osservabili nella realtà sociale o in natura o in laboratorio.

Definizione di statistica

- Sono statistiche: l’ammontare della popolazione e la sua distribuzione per sesso; il numero degli alunni iscritti ad un corso di Laurea; il reddito pro-capite.

Statistica descrittiva e Statistica inferenziale

Si distingue tra:

Statistica descrittiva o deduttiva: *cerca* di descrivere e analizzare un dato gruppo senza trarre conclusioni circa un gruppo più grande.

Statistica induttiva o inferenziale: se un campione è rappresentativo di una popolazione spesso si possono inferire dall'analisi del campione importanti conclusioni circa la popolazione.

Fasi dell’indagine statistica

La rilevazione statistica è la raccolta delle informazioni riguardo il fenomeno che si vuole andare ad analizzare.

L’indagine statistica si articola attraverso **cinque** fasi:

Fasi dell'indagine statistica



Riguarda il problema da analizzare

Si fissa il piano per la raccolta dei dati

Attraverso tabelle, grafici e disegni

Mediante operazioni matematiche che sintetizzano i dati

Si effettua una analisi sui risultati e si formula un giudizio

Definizione di unità statistica

Unità statistica: l'unita elementare oggetto di osservazione e di studio.

- unità semplici: *persone singole, il lancio di una moneta, il prezzo di un determinato bene,…;*

- unità composte: aggregati di unità semplici simili – *le famiglie, le aziende, le scolaresche,…;*

- unità multiple: costituite da insiemi di unità semplici diverse, legate da un vincolo – *marito e moglie, altezza e peso di una persona*,….

Definizione di popolazione e di campione

- Un insieme di unità statistiche omogenee rispetto ad uno o più caratteri costituisce un **collettivo statistico** o una **popolazione**.

Definizione di popolazione e di campione

Popolazione finita o infinta.

Finita quando è determinabile il numero di unità che la formano, es. il numero di iscritti alla facoltà di Ingegneria.

E' ***finita ma non numerabile*** se risulta composta da un numero talmente grande da non poter effettuare l'enumerazione, es. le stelle di una galassia.

E' ***Infinita*** quando la successione delle unità non ha fine, es. lancio di una moneta.

Definizione di popolazione e di campione

- Per ridurre i costi e i tempi di realizzazione di un'indagine o per la difficoltà di osservare tutte le unità statistiche, si rileva un *campione* di dimensione n della popolazione, mediante un opportuno procedimento di scelta (teoria del campionamento, alla base dell'inferenza statistica).

- Un campione può ritenersi rappresentativo se presenta le stesse caratteristiche della popolazione di origine.

Definizione di carattere

I caratteri sono gli aspetti delle unità statistiche.

Per ogni carattere c'è bisogno di distinguere la **modalità.**

Ad esempio:

- la moneta ha come modalità "testa" e "croce".

- Il carattere sesso ha come modalità "maschio" e "femmina".

Definizione di carattere

I caratteri possono essere:

Quantitativi: se le modalità sono espresse attraverso una grandezza misurabile o numerabile.

Qualitativi: se le modalità sono espresse mediante espressioni verbali o attributi.

Definizione di carattere

Carattere qualitativo o mutabile

- Carattere sconnesso: quello le cui modalità non presentano un ordine naturale o logico di successione – *sesso, stato civile, professioni*.

- Carattere rettilineo: quello le cui modalità possiedono un ordinamento sequenziale con una modalità iniziale e una finale – *il grado di soddisfazione, il titolo di studio, tenore di vita*.

- Carattere ciclico: quello le cui modalità presentano un ordine naturale di successione – *i giorni della settimana, le stagioni.*

Definizione di carattere

Carattere quantitativo o variabile

- Carattere discreto: quello che ha per modalità i numeri

naturali 1,2,3,…-***numero di figli***

- Carattere continuo: quello che ha per modalità tutti i valori compresi in un certo intervallo – *l'**altezza**, **l'età**, **il peso***.

- Carattere trasferibile: sono caratteri che si può pensare di cedere tutto o parte dell'ammontare di un unità statistica ad un'altra – ***il reddito***.

- Carattere non trasferibile: sono propri dell'unità e da questa non cedibili ad altre – ***età, il peso, l'altezza***.

Scala di misura

- E’ bene precisare che è anche necessaria una classificazione precisa dei caratteri da rilevare mediante un procedimento di misurazione.
- Un procedimento di misurazione di un determinato fenomeno consiste in un insieme di operazioni che assegnano dei numeri a concetti e variabili su una prefissata **scala**.

Scala di misura

Esistono quattro scale:

- **Scala nominale**
- **Scala ordinale**
- **Scala ad intervalli**
- **Scala di rapporti**

Scala di misura

Scala Nominale

- Le modalità sono semplicemente un “aggettivo” o un “nome” assegnato individualmente
- Non esiste la possibilità di ordinare le modalità

Esempio:

- Sesso
- Professione

Scala di misura

Scala Ordinale

- Le modalità sono ordinabili
- La distanza tra le modalità non ha alcun significato

Esempio:

- Titolo di studio

Scala di misura

Scala ad intervalli

- Le modalità costituiscono un insieme numerico ordinato
- Ha senso solo effettuare confronti per differenza tra le modalità.

Le scale ad intervallo sono quelle che assumono un zero arbitrario che rappresenta una convenzione e non l’assoluta assenza del fenomeno.

Scala di misura

Scala ad intervalli

Scala ad intervalli: es. temperatura

Es. La misurazione può avvenire con la scala Celsius oppure con quella Fahrenheit

Torino 10°C equivalente a 50°F
Palermo 20°C equivalente a 68°F

Scala di misura

Scala di rapporti

- Esiste uno zero assoluto e ha senso
- Si possono definire sia i rapporti che i prodotti.

Ha senso dire “... abbiamo avuto il doppio di ordini rispetto all’ultimo mese

Le scale di rapporto sono quelle che assumono un zero assoluto che indica l’assoluta assenza del fenomeno.